Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER –I & II – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01000071 **Date: 22-06-2026**

Subject Name: Engineering Chemistry

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Q.1 MCQs using appropriate choice from the given options. **14**

(બહુવિકલ્પ પ્રશ્નોનાં જવાબ આપો)

1. The strength of cement concrete is due to_____

a) H-bond b) co-valent bond c) ionic bond d) metallic bond

૧. સિમેન્ટ કોંક્રીટ ની મજબુતાઈ ..... ને કારણે છે.

અ) H-બંધ બ) સહસંયોજક બંધ ક) આયનીક બંધ ડ) ધાત્વીક બંધ

2. " Only two electron may exist in the same orbital and their electron must have opposite spin ''- the statement was given by

a) Aufbau b) Pauli c) Newton d) Hund

૨. " એક કક્ષક માં વધુમાં વધુ બે ઈલેક્ટ્રોન સમાય શકે અને ઈલેક્ટ્રોન સ્પીનની દિશા એક બીજાથી વિરુધ્ધ હોવી જોઈએ."- આ વિધાન ..... એ આપ્યુ.

અ) આઉફબાઉ બ) પૌલી ક) ન્યુટન ડ) હુંડ.

3. 1 Faraday = _____ coulomb.

a) 95600 b) 96000 c) 96500 d) 95000

૩. એક ફેરાડે = ... કુલંબ

અ) ૯૫૬૦૦ બ) 96000 ક) 96500 ડ) 95000

4. Sugar syrup is an example of _____

a) strong electrolyte b) weak electrolyte c) non electrolyte d) semiconductor

૪. ખાંડ નું દ્રાવણ ..... નું ઉદાહરણ છે.

અ) પ્રબળવિદ્યુતવિભાજ્ય બ)નિર્બળવિદ્યુતવિભાજ્ય ક) વિદ્યુત અવિભાજ્ય ડ) અર્ધવાહક

5. Formula for rust of iorn is_____

a) $FeSO_4$ b) Fe_2O_3 c) $FeCl_2$ d) Fe

૫. લોખંડ નાં કાટ નું સુત્ર ..... છે.

અ) $FeSO_4$ બ) Fe_2O_3 ક) $FeCl_2$ ડ) Fe

6. Power alcohol is the mixture of_____

a) 20-25% ethanol + petrol b) 20-35% ethanol + diesel c) 20-25% methanol+ petrol d) 20-35% methanol + diesel

૬. પાવર આલ્કોહોલ ..... નુ મિશ્રણ છે.

અ) ૨૦- ૨૫% ઈથેનોલ + પેટ્રોલ બ) ૨૦-૩૫ % ઈથેનોલ + ડીઝલ ક) ૨૦-૨૫ % મીથેનોલ + પેટ્રોલ ડ) ૨૦-૩૫ % મીથેનોલ + ડીઝલ

7. 1B.T.U = _____ calorie

a) 500 b) 252 c) 1000 d) 100

૭. ૧ બિટિયુ = ... કેલરી

અ) ૫૦૦ બ) ૨૫૨ ક) ૧૦૦૦ ડ) ૧૦૦

8. The temperature at which the appearance of lubricating oil becomes cloudy_____

a) pour point b) flashpoint c) cloud point d) fire point

૮. જે તાપમાને સ્નેહક નો દેખાવ ધુમ્ર બને તે ..... કહેવાય.

અ) રેલા બિંદુ બ) ભડકા બિંદુ ક) વાદળ બિંદુ ડ) આગ બિંદુ

9. Grease and Vaseline are the example of _____lubricant

a) solid b) semisolid c) liquid d) gas

૯. ગ્રીઝ અને વેસેલીન ..... સ્નેહક ના ઉદાહરણ છે.

અ) ઘન બ) અર્ધ ઘન ક) પ્રવાહી ડ) વાયુ

10. Give the name of monomer of neoprene.

a) isoprene b) chloroprene c) acrylonitrile d) ethylene

૧૦. નીયોપ્રીન ના મોનોમર નું નામ લખો:

અ) આઈસોપ્રીન બ) ક્લોરોપ્રીન ક) એક્રીલો નાઈટ્રાઈલ ડ) ઈથીલીન

11. Which of the following is an example of homopolymer?

a) Polystyrene b) Teflon c) orlon d) given all

૧૧. નીચેના માંથી હોમોપોલીમર નું ઉદાહરણ કયુ છે?

અ) પોલી સ્ટાયરીન બ) ટેફલોન ક) ઓર્લોન ડ) આપેલ બધા

12. In NiCAD cell which of the following uses as an electrolyte?

a) KOH b) NaOH c) H_2SO_4 d) PbSO4

૧૨. NiCAD સેલ માં નીચેના માંથી કયુ વિદ્યુત વિભાજ્ય વપરાય છે?

અ) KOH બ) NaOH ક) H_2SO_4 ડ) PbSO4

13. Tin is denoted by_____

a) Zn b) Sn c) Ti d) Te

૧૩. ટીન .....થી દર્શાવાય છે.

અ) Zn બ) Sn ક) Ti ડ) Te

14. Which of the following is trivalent element?

a) B b) Al c) Ga d) given all

૧૪. નીચેના માંથી કયુ ત્રિસંયોજક તત્વ છે?

અ) B બ) Al ક) Ga ડ) આપેલ બધા

Q.2 (A) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Explain Pauli's exclusion principle:
(૧) પૌલી નિષેધ નો નિયમ સમજાવો:

(2) Write the points of importance of emf series:
(૨) emf શ્રેણી નુ મહત્વ લખો:

(3) Draw the structures: FCC, BCC, HCP
(૩) FCC, BCC, HCP : બંધારણ દોરો:

(B) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Explain the given factors effect on the rate of corrosion:
a) pH b) Moisture c) Temperature d) Anode- cathode area
(૧) ક્ષારણ ના દર પર અસર કરતાં નીચેના પરિબળો સમજાવો:

અ) pH બ) ભેજ ક) તાપમાન ડ) એનોડ-કેથોડનું ક્ષેત્રફળ

(2) Explain the construction of electrochemical cell with diagram:
(૨) વીજ-રાસાયણિક કોષ ની રચના આકૃતિ દોરી સમજાવો:

(3) Calculate the cell potential of following cell and write the chemical equation involved in it:
$Mn_{(s)} \mid Mn^{+2}{}_{(aq)\ 1M} \parallel Co^{+2}{}_{(aq)\ 1M} \mid Co_{(s)}$
$E^o\ Mn_{(s)} \mid Mn^{+2} = +1.180$ V, $E^o\ Co \mid Co^{+2} = +0.28$ V
(૩) નીચે આપેલા કોષનો કોષ પોટેન્શીયલ શોધો અને તેના રાસાયણીક પ્રક્રીયા સમીકરણો લખો:

$Mn_{(s)} \mid Mn^{+2}{}_{(aq)\ 1M} \parallel Co^{+2}{}_{(aq)\ 1M} \mid Co_{(s)}$
$E^o\ Mn_{(s)} \mid Mn^{+2} = +1.180$ V, $E^o\ Co \mid Co^{+2} = +0.28$ V

Q.3 (A) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Define H-bond: Explain types of H-bond with examples:
(૧) H-બંધ ની વ્યાખ્યા આપો: H-બંધના પ્રકારો ઉદાહરણ આપી સમજાવો:

(2) State the buffer solution: Write the importance of buffer solutions: (any 4 points)
(૨) બફર દ્રાવણોની વ્યાખ્યા લખો: બફર દ્રાવણો નું મહત્વ લખો:

(3) How corrosion can be prevented by modification in design?
(૩) ડિઝાઈન માં ફેરફાર કરીને ક્ષારણ ને કેવી રીતે અટકાવી શકાય છે?

(B) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Write a note on crevice corrosion:
(૧) તડમાં થતા ક્ષારણ પર નોંધ લખો:

(2) Define fuel: Classified following fuel in primary and secondary type:
Crude oil, coal gas, petrol, dung, coal tar, briquet, CNG, wood, peat, LPG, natural gas, lignite
(૨) બળતણ ની વ્યાખ્યા આપો: નીચે આપેલા બળતણો નું પ્રાથમીક અને દ્વિતિયક બળતણો માં વર્ગીકરણ કરો: અશુધ્ધ

તેલ , કોલ ગેસ, પેટ્રોલ, છાણા,કોલટાર, બ્રિક્વેટ, CNG, લાકડુ, પીટ, LPG, કુદરતી વાયુ, લિગ્નાઈટ

(3) What is power alcohol? Write advantages and dis advantages of power alcohol:
(૩) પાવર આલ્કોહોલ એટલે શું? પાવર આલ્કોહોલ ના ફાયદા અને ગેરફાયદા લખો:

Q.4 (A) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Write the name and structure of monomer of given polymers:(any 3)
a) SBR b) Teflon c) Bakelite d) natural rubber

(૧) આપેલા પોલીમર ના મોનોમર ના નામ અને બંધારણ લખો:

અ) SBR બ) ટેફલોન ક) બેકેલાઈટ ડ) કુદરતી રબર

(2) Derive the characteristics of good lubricating oil:
(૨) આદર્શ સ્નેહકો ની લાક્ષણિકતાઓ લખો:

(3) Give the difference between thermoplastic and thermosetting plastic polymer: (any 6 points)
(૩) તાપ સુમન્ય અને તાપ સ્થાપીત પોલીમર વચ્ચે નો તફાવત લખો: (કોઈ પણ ૬)

(B) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Write a note on LPG and CNG:
(૧) LPG અને CNG પર નોંધ લખો:

(2) Explain the types of semiconductors in detail:
(૨) અર્ધવાહકો નાં પ્રકારો ની વિસ્તૃત સમજુતી આપો:

(3) Define insulators: Give the characteristics of good insulating material:
(૩) વિસંવાહી પદાર્થો ની વ્યાખ્યા આપો: સારા વિસંવાહી પદાર્થોની લાક્ષણીકતાઓ લખો:

Q.5 (A) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Define the terms: cloud point, pour point, viscosity
(૧) પદ સમજાવો: ધુમ્ર બિંદુ, રેલા બિંદુ, સ્નિગ્ધતા

(2) Write the difference between primary cell vs secondary cell
(૨) પ્રાથમીક અને દ્વિતિયક સેલ વચ્ચેનો તફાવત લખો:

(3) Give the types of lubrication: Explain fluid film lubrication:
(૩) સ્નેહન નાં પ્રકારો આપો: તરલ પડ સ્નેહન સમજાવો:

(B) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Write the advantages of a) NiCAD cell b) solar cell:
(૧) ફાયદા લખો: અ) NiCAD સેલ બ) સોલર સેલ

(2) Write the synthesis, properties and uses of bakelite and polythene:
(૨) બેકેલાઈટ અને પોલીથીન નું ઉત્પાદન, ગુણધર્મો અને ઉપયોગો લખો:

(3) Write a note on fuel cell:
(૩) બળતણ કોષ પર નોંધ લખો:

****